(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119377360 A
(43)申请公布日 2025.01.28

(21)申请号 202411978911.1

(22)申请日 2024.12.31

(71)申请人 达观数据有限公司
地址 201203 上海市浦东新区博霞路66号501、502、503室

(72)发明人 邵万骏 金克 于敬 陈运文 纪达麒 张健 边一雄 赛娜 徐仪

(74)专利代理机构 上海智力专利商标事务所(普通合伙) 31105
专利代理师 周涛

(51)Int.Cl.
G06F 16/332(2025.01)
G06F 16/33(2025.01)
G06F 16/36(2019.01)
G06F 40/126(2020.01)
G06F 40/30(2020.01)
G06N 5/022(2023.01)

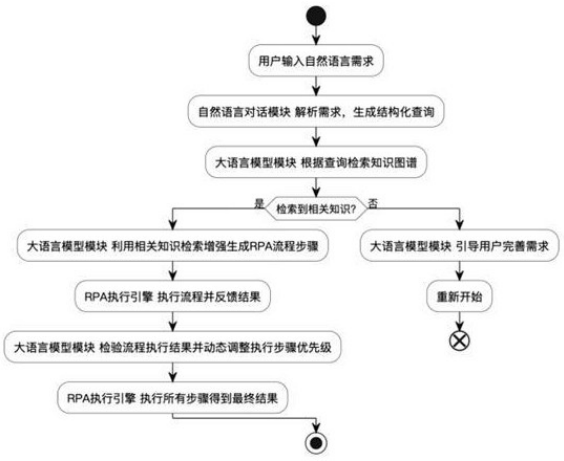
权利要求书3页 说明书11页 附图2页

(54)发明名称

一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体及其实现方法

(57)摘要

本发明涉及到一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,其包括自然语言对话模块、大语言模型模块、RPA SOP流程知识图谱模块和RPA执行引擎,自然语言对话模块接收自然语言转化为结构化查询语句;大语言模型模块与自然语言对话模块和RPA SOP流程知识图谱模块分别进行交互,大语言模型模块理解用户需求,根据查询语句检索知识图谱并生成RPA流程;RPA SOP流程知识图谱模块内存储有特定行业垂直业务的标准SOP知识,提供专业知识和规范约束,供知识查询和推理;RPA执行引擎执行生成的RPA流程;还包括代理方法和存储介质。本发明利用RPA流程知识图谱增强大语言模型的知识和推理能力,生成符合要求的RPA流程步骤,提高RPA流程生成的准确性和效率。



CN 119377360 A

1.一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,其特征在于,其包括有自然语言对话模块、大语言模型模块、RPA SOP流程知识图谱模块和RPA执行引擎,其中:

所述自然语言对话模块用于接收用户输入的自然语言,并对输入的自然语言需求进行解析,以将自然语言转化为结构化查询语句;

所述的大语言模型模块分别与自然语言对话模块和RPA SOP流程知识图谱模块分别进行交互,大语言模型模块利用结构化查询语句和上下文信息理解用户需求,根据结构化查询语句检索知识图谱,再根据知识图谱来生成RPA流程步骤;

所述RPA SOP流程知识图谱模块内存储有特定行业垂直业务的标准SOP知识,包括路程步骤、操作规则和数据字典,为大语言模型模块提供语义理解和生成所需要的专业知识和规范约束,提供知识查询和推理服务;

所述RPA执行引擎,负责执行大语言模型模块所生成的RPA流程步骤,并与目标系统进行交互。

2.根据权利要求1所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,其特征在于,所述RPA SOP流程知识图谱模块采用本体的方式构建,定义领域内的概念、实体、属性和关系,为知识表示和推理提供基础。

3.根据权利要求2所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,其特征在于,在本体构建时,采用自顶向下与自底向上相结合的方法实现,自顶向下是指参考行业标准和领域专家知识,定义业务流程、流程步骤、操作、数据和规则在内的核心概念和关系,自底向上是指分析包括RPA流程脚本和业务流程图的数据源,提取实体、属性和关系,并将其映射到预定义的本体概念中。

4.根据权利要求2所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,其特征在于,基于定义的本体,采用 RDF三元组形式表示知识图谱中的实体、关系和属性,所述实体是知识图谱中的基本元素,代表现实世界中的事物或概念,使用 URI唯一标识每个实体,实体的类型包括有业务流程、流程步骤、操作、数据和规则;使用预定义的关系类型连接实体,表示实体之间的关联方式,定义的6种关系类型为包含、顺序执行、条件执行、操作对象、输入和输出;所述属性用于描述实体或关系的特征,提供更详细的信息,属性分为实体属性和关系属性。

5.根据权利要求2所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,其特征在于,在所述RPA SOP流程知识图谱模块实现时,包括知识抽取、知识融合和知识存储,从包括行业标准文档、RPA流程脚本、业务流程图和系统日志在内的数据源中进行知识抽取,知识融合是识别不同数据源中相同实体的不同表述,将其映射到统一的实体识别符以实现实体对齐,并将来自不同数据源的知识片段合并到统一的知识图谱中实现知识合并,将完成知识融合的数据存储在图数据库中,完成RPA流程知识图谱的知识存储。

6.根据权利要求2所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,其特征在于,基于RPA SOP流程知识图谱模块对大语言模型模块进行知识增强,主要是语义理解、知识检索和知识增强,所述自然对话模块将用户自然语言问题 转化为在知识图谱上执行的结构化查询语句,知识检索是根据结构化查询语句进行查询,从知识图谱中检索对应的实体、关系和属性信息,使用图数据库提供的查询引擎执行SPARQL查询,知识增强是将检索到的知识信息融入到大语言模型模块的输入或输出中,引导大语言模型模块生成更准

确、符合知识图谱的文本。

7.根据权利要求6所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,其特征在于,所述知识增强操作主要包括知识注入、知识编辑和知识约束,知识注入是将知识信息作为大语言模型的输入,基于Prompt构造范式在 prompt 中加入相关实体、关系和属性信息,知识编辑是使用大语言模型生成文本,利用知识图谱对生成的文本进行修正和完善,在大语言模型生成文本的过程中,加入知识图谱的约束条件,保证生成结果的准确性和一致性。

8.根据权利要求7所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,其特征在于,根据知识图谱来生成RPA流程步骤时,根据用户描述的任务目标,检索知识图谱中匹配的业务流程,根据检索到的业务流程,按照知识图谱中定义的步骤顺序和规则约束,生成规范化的 RPA 流程步骤,对于每个流程步骤,大语言模型使用文本生成和代码生成进一步细化需要执行的具体操作。

9.一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法,其特征在于,该方法包括如下实现步骤:

第一步,用户输入自然语言需求;

第二步,解析输入的自然语言需求,生成结构化查询语句;

第三步,将生成的结构化查询语句和上下文信息输入到大语言模型中,大语言模型根据查询检索知识图谱,所述的知识图谱存储在图数据库中,该图数据库存储在RPA SOP流程知识图谱模型中,构建的RPA SOP流程知识图谱模型存储有特定行业垂直业务的标准SOP知识,为大语言模型提供语义理解和生成所需的专业知识和规范约束,提供知识查询和推理服务;

第四步,判断知识图谱中是否能检索到相关知识,即是否能找到匹配流程,若能找到匹配流程,执行第五步;若找不到匹配流程,则大语言模型引导用户完善需求,返回第一步重新输入自然语言需求;

第五步,大语言模型模块利用相关知识检索增强生成RPA流程步骤,用户确认生成的RPA流程,并安排执行RPA流程;

第六步,将生成的RPA流程部署RPA执行引擎中,利用RPA执行引擎执行RPA流程并反馈执行结果;

第七步,大语言模型检验流程执行结果并动态调整执行步骤优先级;

第八步,RPA执行引擎执行所有步骤得到最终结果。

10.根据权利要求9所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法,其特征在于,第三步中RPA SOP流程知识图谱的形成过程包括知识构建、知识表示和实现,所述实现包括知识抽取、知识融合和知识存储。

11.根据权利要求10所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法,其特征在于,第五步基于RPA流程知识图谱的大语言模型进行知识增强,将用户自然语言问题转化为在知识图谱上执行的结构化查询语句,使用编码器-解码器模型将自然语言问题编码为语义向量,再解码为结构化查询语句;根据结构化查询语句从知识图谱中检索相关的实体、关系和属性信息;将检索到的知识信息融入到大语言模型模块的输入或输出中,引导大语言模型生成更准确、符合知识图谱的文本。

12.根据权利要求9所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法,其特征在于,在知识增强时,包括了知识注入、知识编辑和知识约束,知识注入是将知识信息作为大语言模型的输入,基于Prompt构造范式在 prompt 中加入相关实体、关系和属性信息;知识编辑是使用大语言模型生成文本,然后利用知识图谱对生成的文本进行修正和完善;在大语言模型生成文本的过程中,加入知识图谱的约束条件,保证生成结果的准确性和一致性。

13.根据权利要求9所述的一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法,其特征在于,在所述的RPA流程生成时,包括如下实现过程:

流程检索,根据用户描述的任务目标,检索知识图谱中匹配的业务流程;

流程规范化,根据检索到的业务流程,按照知识图谱中定义的步骤顺序和规则约束,生成规范化的 RPA 流程步骤;

操作细化,对于每个流程步骤,LLM 进一步细化需要执行的具体操作,具体操作包括操作对象、输入数据和输出数据。

一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体及其实现方法

技术领域

[0001] 本发明涉及到数据处理领域,特别涉及到一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体及其实现方法。

背景技术

[0002] AI Agent 智能体是一种能够感知环境、进行自主决策并采取行动以实现特定目标的软件程序,能够在一定程度上模拟人类的智能行为来为用户提供服务。大语言模型(LLM)擅长处理和生成人类语言,可以理解复杂的语句、进行翻译、总结文本,甚至创作各种创意内容。知识图谱 (Knowledge Graph)以结构化的方式存储世界知识,表示实体、概念及其之间的关系。这种结构化的知识表示使得知识图谱能够支持复杂的推理和查询,并提供可靠的信息来源。近年来,大型语言模型 (LLM) 在自然语言理解和生成方面取得了显著进展,为自动化 RPA 流程开发提供了新的可能性。然而,LLM 缺乏特定领域的专业知识,难以生成准确、规范的RPA流程。目前关于大语言智能体应用的研究较少。

[0003] 在现有技术中,中国发明专利202010981528.7公开了一种基于AI的RPA流程的生成方法、装置、设备及介质。其通过获取会话,对会话数据进行处理,生成至少一个RPA流程,从而实现依靠机器来自动挖掘流程,避免后面依靠人工来挖掘流程,从而提高挖掘效率。但是,上述技术方案中只是对会话进行聚类,生成多个会话并据此获得推荐流程,也是进行相似度计算获得推荐流程。但是上述技术作为通用模型的AI应用效果有限,仅仅利用聚类算法获得的效果有限,导致语义理解精确性和RPA生成效率都受到影响。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服上述现有技术存在的不足,提供一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体及其实现方法。本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体要能够解决 LLM 在 RPA 流程生成过程中缺乏专业知识和规范约束的问题,利用 RPA 流程知识图谱增强 LLM 的知识和推理能力,使其能够理解特定行业的业务流程和规范,并生成符合要求的 RPA 流程,提高 RPA 流程生成的准确性和效率。

[0005] 为了达到上述发明目的,本发明专利提供的技术方案如下:

一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,其架构组成包括有自然语言对话模块、大语言模型模块、RPA SOP流程知识图谱模块和RPA执行引擎,其中:

所述自然语言对话模块用于接收用户输入的自然语言,并将输入的自然语言需求进行解析,以将自然语言转化为结构化的查询语句;

所述的大语言模型模块与自然语言对话模块和RPA SOP流程知识图谱模块分别进行交互,大语言模型模块负责理解用户需求,根据查询语句检索知识图谱,根据知识图谱来生成RPA流程步骤;

所述RPA SOP流程知识图谱模块内存储有特定行业垂直业务的标准SOP知识,包括

路程步骤、操作规则和数据字典,为大语言模型模块提供语义理解和生成所需要的专业知识和规范约束,提供知识查询和推理服务,所述推理服务属于知识图谱的基本功能,知识抽取和知识融合的结果就是知识推理,但RPA SOP流程知识图谱模块提供的推理服务比较简单不够智能,需要大语言模型来辅助才能生成复杂可用的结果。

[0006] 所述RPA执行引擎,负责执行大语言模型模块所生成的RPA流程步骤,并与目标系统进行交互,在应用场景中,RPA执行引擎需要目标系统同时存在才能协同完成功能,故而执行器需要与目标系统交互,交互包括目标系统的输入、目标系统的输出或反馈,目标系统一般是作为操作对象的软件系统。

[0007] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体中,所述RPA SOP流程知识图谱模块采用本体的方式构建,定义领域内的概念、实体、属性和关系,为知识表示和推理提供基础。

[0008] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体中,在本体构建时,采用自顶向下与自底向上相结合的方法实现,自顶向下是指参考行业标准和领域专家知识,定义业务流程、流程步骤、操作、数据和规则在内的核心概念和关系,自底向上是指分析包括RPA流程脚本和业务流程图的数据源,提取实体、属性和关系,并将其映射到预定义的本体概念中。

[0009] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体中,进一步地,基于定义的本体,采用 RDF三元组形式表示知识图谱中的实体、关系和属性,所述实体是知识图谱中的基本元素,代表现实世界中的事物或概念,使用 URI唯一标识每个实体,实体的类型包括有业务流程、流程步骤、操作、数据和规则;使用预定义的关系类型连接实体,表示他们之间的关联方式,定义的6种关系类型为包含、顺序执行、条件执行、操作对象、输入和输出;所述属性用于描述实体或关系的特征,提供更详细的信息,属性分为实体属性和关系属性。

[0010] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体中,在所述RPA SOP流程知识图谱模块实现时,包括知识抽取、知识融合和知识存储,从包括行业标准文档、RPA流程脚本、业务流程图和系统日志在内的数据源中进行知识抽取,知识融合是识别不同数据源中相同实体的不同表述,将其映射到统一的实体识别符以实现实体对齐,并将来自不同数据源的知识片段合并到统一的知识图谱中实现知识合并,将完成知识融合的数据存储在图数据库中,完成RPA流程知识图谱的知识存储。

[0011] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体中,基于RPA SOP流程知识图谱模块对大模型模块进行知识增强,主要是语义理解、知识检索和知识增强,所述自然对话模块将用户自然语言问题 转化为可在知识图谱上执行的结构化查询语句,知识检索是根据结构化查询语句进行查询,从知识图谱中检索对应的实体、关系和属性信息,使用图数据库提供的查询引擎执行SPARQL查询,知识增强是将检索到的知识信息融入到大语言模型模块的输入或输出中,引导大语言模型模块生成更准确、符合知识图谱的文本。

[0012] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体中,进一步地,所述知识增强操作主要包括知识注入、知识编辑和知识约束,知识注入是将知识信息作为大语言模型的输入,基于Prompt构造范式在 prompt 中加入相关实体、关系和属性信息,知识编辑是使用大语言模型生成文本,利用知识图谱对生成的文本进行修正和完善,在大语言模型生成文本的过程中,加入知识图谱的约束条件,保证生成结果的准确性和一致性。这里的约

束条件是指语义性限制范围,例如中文,结果的准确性是精确靠近目标答案,一致性是指回复同类型问题的答案是相近的,不能太跳跃保持稳定。

[0013] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体中,根据知识图谱来生成RPA流程步骤时,根据用户描述的任务目标,检索知识图谱中匹配的业务流程,根据检索到的业务流程,按照知识图谱中定义的步骤顺序和规则约束,生成规范化的 RPA 流程步骤,对于每个流程步骤,大语言模型使用文本生成和代码生成进一步细化需要执行的具体操作。

[0014] 本发明还涉及到一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法,该方法包括如下实现步骤:

第一步,用户输入自然语言需求;

第二步,解析输入的自然语言需求,生成结构化查询语句;

第三步,将生成的结构化查询语句连同上下文信息输入到大语言模型中,大语言模型根据输入的查询去检索知识图谱,所述的知识图谱存储在图数据库中,该图数据库存储在RPA SOP流程知识图谱模型中,构建的RPA SOP流程知识图谱模型存储有特定行业垂直业务的标准SOP知识,专业的知识图谱为大语言模型提供语义理解和生成所需的专业知识和规范约束,RPA SOP流程知识图谱模型提供知识查询和简单的推理服务;

第四步,判断知识图谱中是否能检索到相关知识,检索到相关知识即是否能找到匹配流程,若能检索到相关知识也就找到了匹配流程,执行第五步;若不能检索到相关知识,也就是找不到匹配流程,则大语言模型引导用户完善需求,返回第一步重新输入自然语言需求;

第五步,大语言模型模块利用相关知识检索增强生成RPA流程步骤,用户确认生成的RPA流程,并安排执行RPA流程;

第六步,将生成的RPA流程部署RPA执行引擎中,利用RPA执行引擎执行RPA流程并反馈执行结果;

第七步,大语言模型检验流程执行结果并动态调整执行步骤优先级;

第八步,RPA执行引擎执行所有步骤得到最终结果。

[0015] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法中,第三步中RPA SOP流程知识图谱的形成过程包括知识构建、知识表示和实现,所述实现包括知识抽取、知识融合和知识存储。

[0016] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法中,还包括基于RPA流程知识图谱的大模型进行知识增强,将用户自然语言问题转化为可在知识图谱上执行的结构化查询语句 ,使用编码器-解码器模型将 自然语言问题编码为语义向量,再解码为结构化查询语句;根据结构化查询语句从知识图谱中检索相关的实体、关系和属性信息;将检索到的知识信息融入到大语言模型模块的输入或输出中,引导大语言模型生成更准确、符合知识图谱的文本。这就是知识图谱在大语言模型中发挥作用的过程,也是创新性的体现。

[0017] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法中,进一步地,在知识增强时,包括了知识注入、知识编辑和知识约束,知识注入是将知识信息作为大语言模型的输入,基于Prompt构造范式在 prompt 中加入相关实体、关系和属性信息;知识

编辑是使用大语言模型生成文本,然后利用知识图谱对生成的文本进行修正和完善,这里的修正完善是对语序、规则和权重进行简单调整,使其符合语法等文字习惯规范;在大语言模型生成文本的过程中,加入知识图谱的约束条件,保证生成结果的准确性和一致性。

[0018] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法中,在所述的RPA流程生成时包括如下实现过程:

流程检索,根据用户描述的任务目标,检索知识图谱中匹配的业务流程;

流程规范化,根据检索到的业务流程,按照知识图谱中定义的步骤顺序和规则约束,生成规范化的 RPA 流程步骤;

操作细化,对于每个流程步骤,大语言模型可以进一步细化需要执行的具体操作,具体操作包括操作对象、输入数据和输出数据。增强大语言模型的输出是指通过检索知识图谱来增强大模型的生成结果,通过从知识图谱中检索相关知识信息,增强生成结果的准确性。

[0019] 基于上述技术方案,本发明一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体及其的实现方法和存储介质与现有技术相比,经过实践应用取得了如下技术效果:

1.本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体及其的实现方法实现了知识驱动,基于RPA流程知识图谱的大语言模型进行知识增强,将用户自然语言问题转化为可在知识图谱上执行的结构化查询语句,使用编码器-解码器模型将自然语言问题编码为语义向量,再解码为结构化查询语句;根据结构化查询语句从知识图谱中检索相关的实体、关系和属性信息;将检索到的知识信息融入到大语言模型模块的输入或输出中,引导大语言模型生成更准确、符合知识图谱的文本,利用 RPA 流程知识图谱为 LLM 提供专业知识和规范约束,通过利用RPA流程知识图谱的夹持,使得大语言模型生成结果更加智能,贴近专业需求,贴近专业实际,提高流程生成的准确性和规范性。

[0020] 2.本发明的基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体及其的实现方法自动化程度高,能够自动从用户自然语言需求生成 RPA 流程,自动在专业知识的加持下生产流程步骤代码,减少人工干预,提高开发效率,体现了智能化代理的优点。

[0021] 3.本发明的基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体及其的实现方法实现了较强的可扩展性,可以根据不同的行业和业务需求,构建和扩展相应的 RPA 流程知识图谱,从而使得大语言模型在专业知识加持下逐步扩展应用,适应不同行业的专业RPA流程代码的生成,使得RPA引擎在执行代码时更为专业可靠,与其他目标系统交互更为快捷专业,大大提高了垂直行业内专业工作的完成精度,也有利于不同类型专业的拓展应用。

附图说明

[0022] 图1是本发明一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的组成及通信流程示意图。

[0023] 图2是本发明一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法的工作流程示意图。

具体实施方式

[0024] 下面我们结合附图和具体的实施例来对本发明一种基于大语言模型协同知识图

谱的AI Agent智能体、其实现方法和存储介质做进一步的详细阐述,以求更为清楚明了地理解其模块组成和工作过程,但不能以此来限制本发明的保护范围。

[0025] 本发明是针对传统RPA的智能化问题,提出一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体及其实现方法。AI Agent 智能体是一种能够感知环境、进行自主决策并采取行动以实现特定目标的软件程序,能够在一定程度上模拟人类的智能行为来为用户提供服务。大语言模型 (LLM)擅长处理和生成人类语言。它们可以理解复杂的语句、进行翻译、总结文本,甚至创作各种创意内容。然而,LLM 也有其局限性,例如容易产生“幻觉”(即编造事实)、缺乏对特定领域知识的深入理解,以及难以进行复杂的推理。知识图谱 (Knowledge Graph)以结构化的方式存储世界知识,表示实体、概念及其之间的关系。这种结构化的知识表示使得知识图谱能够支持复杂的推理和查询,并提供可靠的信息来源。知识图谱可以弥补 LLM 的一些不足,例如提供事实依据、进行逻辑推理,并确保答案的准确性。基于大语言模型(LLM)协同知识图谱的 AI Agent 智能体是一种结合了两种强大 AI 技术的智能系统。它利用 LLM 的自然语言理解和生成能力,并结合知识图谱中结构化的世界知识,以实现更强大、更可靠的智能行为。

实施例1

[0026] 本实施例旨在解决 LLM(大语言模型) 在 RPA 流程生成过程中缺乏专业知识和规范约束的问题,利用 RPA 流程知识图谱增强 LLM 的知识和推理能力,使其能够理解特定行业的业务流程和规范,并生成符合要求的 RPA 流程,提高 RPA 流程生成的准确性和效率。

[0027] 如图1所示,本实施例是一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,该智能体包括有自然语言对话模块、大语言模型模块、RPA SOP流程知识图谱模块和RPA执行引擎,其中:

所述自然语言对话模块用于接收用户输入的自然语言,并将输入的自然语言需求进行解析,以将自然语言转化为结构化查询语句;

所述的大语言模型模块与自然语言对话模块和RPA SOP流程知识图谱模块分别进行交互,大语言模型模块利用结构化查询语句和上下午信息来理解用户需求,根据查询语句从RPA SOP流程知识图谱模块中检索知识图谱,再根据知识图谱来生成RPA流程步骤;

所述RPA SOP流程知识图谱模块内存储有特定行业垂直业务的标准SOP知识,包括路程步骤、操作规则和数据字典,从而为大语言模型模块提供语义理解和生成所需要的专业知识和规范约束,提供知识查询和推理服务,但是RPA SOP流程知识图谱模块所提供的推理服务属于知识图谱的基本功能,下面提到的知识抽取和知识融合的结果就是知识推理,但RPA SOP流程知识图谱模块提供的推理服务比较简单不够智能,需要大语言模型来辅助才能生成复杂可用的结果。

[0028] 所述RPA执行引擎,负责执行大语言模型模块所生成的RPA流程步骤,并与目标系统进行交互,交互包括目标系统的输入、目标系统的输出或反馈,目标系统一般是作为操作对象的软件系统。在应用场景中,RPA执行引擎需要目标系统同时存在才能协同完成功能,故而作为执行器的RPA执行引擎需要与目标系统交互。

[0029] 在本发明基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体中,所述RPA SOP流程知识图谱模块采用本体 (Ontology) 的方式构建,定义领域内的概念、实体、属性和关系,

为知识表示和推理提供基础。在本体构建时,采用自顶向下与自底向上相结合的方法实现本体构建,本体语言采用 OWL (Web Ontology Language) 或 RDF Schema (RDFS) 等知识表示语言描述,自顶向下是指参考行业标准和领域专家知识,定义业务流程、流程步骤、操作、数据和规则在内的核心概念和关系,自底向上是指分析包括RPA流程脚本和业务流程图的数据源,提取实体、属性和关系,并将其映射到预定义的本体概念中。

[0030] 在进行知识表示时,基于定义的本体,采用 RDF三元组 (Subject-Predicate-Object) 形式表示知识图谱中的实体、关系和属性。

[0031] 实体是知识图谱中的基本元素,代表现实世界中的事物或概念,使用 URI (Uniform Resource Identifier) 唯一标识每个实体,RPA 流程知识图谱定义了5种核心实体类型,包括业务流程、流程步骤、操作、数据和规则。

[0032] 业务流程 (BusinessProcess): 代表一个完整的业务流程,是最高层的抽象。

[0033] 示例: "客户开户流程","订单处理流程","报销审批流程"

属性: 可以包含流程名称、流程描述、所属部门等。

[0034] 流程步骤 (ProcessStep): 代表业务流程中的一个具体操作步骤,是业务流程的组成部分。

[0035] 示例: "填写客户信息","验证账户余额","发送邮件通知"

属性: 可以包含步骤名称、步骤描述、执行时间、责任人等。

[0036] 操作 (Action): 代表 RPA 系统可以执行的原子操作,是最底层的可执行单元。

[0037] 示例: "点击按钮","输入文本","读取数据","打开网页"

属性: 可以包含操作名称、操作参数、操作对象等。

[0038] 数据 (Data): 代表业务流程中涉及的各种数据,是流程步骤和操作的输入或输出。

[0039] 示例: "客户姓名","账户余额","订单编号","邮件地址"

属性: 可以包含数据类型、数据格式、数据来源等。

[0040] 规则 (Rule): 代表业务流程中需要遵循的规则和约束条件,用于控制流程的执行逻辑。

[0041] 示例: "账户余额必须大于 0","订单状态必须为待处理","年龄必须大于 18岁"

属性: 可以包含规则描述、条件表达式、触发事件等。

[0042] 对于关系而言,使用预定义的关系类型连接实体,表示他们之间的关联方式,定义的6种关系类型为包含、顺序执行、条件执行、操作对象、输入和输出;

包含 (hasStep): 表示业务流程和流程步骤之间的一对多关系,即一个业务流程包含多个流程步骤。

[0043] 示例: "客户开户流程" 包含 "填写客户信息"、"验证身份信息"、"开通银行账户" 等步骤。

[0044] 顺序执行 (followedBy): 表示流程步骤之间的顺序关系,即一个流程步骤完成后需要执行哪个步骤。

[0045] 示例: "填写客户信息" 后 顺序执行 "验证身份信息"。

[0046] 条件执行 (conditionalOn): 表示流程步骤的执行需要满足的条件,即只有满足

特定条件才会执行该步骤。

[0047] 示例: "发送邮件通知" 的执行条件是 "订单状态为已发货"。

[0048] 操作对象 (operateOn): 表示操作作用于哪些数据,即操作需要读取、修改或生成哪些数据。

[0049] 示例: "点击按钮" 的操作对象是 "提交按钮","输入文本" 的操作对象是 "客户姓名" 输入框。

[0050] 输入 (hasInput): 表示操作需要的输入数据,即执行该操作需要哪些数据作为参数。

[0051] 示例: "验证账户余额" 的输入是 "账户余额","发送邮件通知" 的输入是"邮件地址" 和 "邮件内容"。

[0052] 输出 (hasOutput): 表示操作产生的输出数据,即执行该操作后会生成哪些数据。

[0053] 示例: "读取数据" 的输出是 "客户信息","计算总金额" 的输出是 "总金额"。

[0054] 所述属性用于描述实体或关系的特征,提供更详细的信息,属性分为实体属性和关系属性。

[0055] 实体属性: 描述实体自身的特征,例如 "业务流程" 的 "流程名称","流程步骤" 的 "执行时间","数据" 的 "数据类型" 等。

[0056] 关系属性: 描述关系的特征,例如 "顺序执行" 的 "执行顺序","条件执行" 的 "条件表达式" 等。

[0057] 举例

```
# --- 实体 ---
# 业务流程
<客户开户流程>  rdf:type <业务流程> ;
    rdfs:label "客户开户流程" ;
<流程描述>"用于银行新客户开户的自动化流程" ;
<所属部门>"客户服务部" .
# 流程步骤
<填写客户信息>  rdf:type <流程步骤> ;
    rdfs:label "填写客户信息" ;
<步骤描述>"收集和填写新客户的基本信息" ;
<责任人>"客户经理" .
<验证身份信息>  rdf:type <流程步骤> ;
    rdfs:label "验证身份信息" ;
<步骤描述>"验证客户提供的身份信息的真实性" ;
<执行时间>"1分钟" .
<开通银行账户>  rdf:type <流程步骤> ;
    rdfs:label "开通银行账户" ;
<步骤描述>"根据客户信息创建新的银行账户" .
# 操作
```

<点击“提交按钮”> rdf:type <操作> ;
rdfs:label "点击提交按钮" ;
<操作名称>"点击" ;
<操作对象>"提交按钮" .
数据
<客户姓名> rdf:type <数据> ;
rdfs:label "客户姓名" ;
<数据类型>"字符串" .
<身份证号码> rdf:type <数据> ;
rdfs:label "身份证号码" ;
<数据类型>"字符串" ;
<数据格式>"xxxxxxxxxxxx" .
--- 关系 ---
<客户开户流程><hasStep><填写客户信息> .
<客户开户流程><hasStep><验证身份信息> .
<客户开户流程><hasStep><开通银行账户> .
<填写客户信息><followedBy><验证身份信息> ;
<执行顺序>"1" .
<验证身份信息><followedBy><开通银行账户> ;
<执行顺序>"2" .
<填写客户信息><operateOn><客户姓名> .
<填写客户信息><operateOn><身份证号码> .
<点击“提交按钮”><hasInput><客户姓名> .
<点击“提交按钮”><hasInput><身份证号码> .

在所述RPA SOP流程知识图谱模块实现时,包括知识抽取、知识融合和知识存储。

[0058] 1)知识抽取:从行业标准文档、RPA流程脚本、业务流程图、系统日志等数据源中抽取。针对结构化或半结构化数据,例如 RPA 流程脚本、系统日志等,制定规则模板,提取实体、关系和属性。针对非结构化数据,例如行业标准文档、业务流程图等,采用命名实体识别、关系抽取等 NLP 技术,提取关键信息。

[0059] 举例

从 RPA 流程脚本中抽取知识: 分析脚本中的变量名、函数调用、控制流等信息,提取操作、数据、规则等实体以及它们之间的关系。

[0060] 从业务流程图中抽取知识: 识别流程图中的节点和边,提取流程步骤、执行顺序、条件分支等信息。

[0061] 2)知识融合:识别不同数据源中指称相同实体的不同表述,例如“客户信息”和“用户信息”,将其映射到统一的实体标识符以实现实体对齐。确定相同实体对之间存在的关系类型以实现关系消歧,例如“流程步骤 A 后续执行 流程步骤 B”可以表示为 <流程步骤 A><followedBy><流程步骤 B>。将来自不同数据源的知识片段合并到统一的知识图谱中以实现知识合并,并解决可能存在的冲突和矛盾。

[0062] 举例

基于规则的实体对齐：利用字符串相似度、词典匹配等方法,识别指称相同实体的不同表述。

[0063] 基于机器学习的关系消歧：训练分类模型,根据上下文信息判断实体对之间存在的关系类型。

[0064] 3)知识存储:采用图数据库Neo4j进行RPA流程知识图谱的存储。

[0065] 基于RPA SOP流程知识图谱模块对大模型模块进行知识增强,主要是语义理解、知识检索和知识增强。

[0066] 1．语义理解 (NLQ to SPARQL)

将用户自然语言问题 (NLQ) 转化为可在知识图谱上执行的结构化查询语句(SPARQL)。使用基于深度学习的方法：使用编码器-解码器模型将 NLQ 编码为语义向量,再解码为 SPARQL 语句。

[0067] 2．知识检索

根据 SPARQL 查询语句,从知识图谱中检索相关的实体、关系和属性信息。使用图数据库提供的查询引擎执行 SPARQL 查询。使用图遍历算法 (如深度优先搜索、广度优先搜索) 检索相关节点和边。

[0068] 3．知识增强

将检索到的知识信息融入到 LLM (Large Language Model,大语言模型)的输入或输出中,引导 LLM 生成更准确、符合知识图谱的文本。主要功能有知识注入、知识编辑和知识约束。

[0069] 知识注入 (Knowledge Injection)：将知识信息作为 LLM 的输入,基于Prompt构造范式在 prompt 中加入相关实体、关系和属性信息。

[0070] 知识编辑 (Knowledge Editing)：使用 LLM 生成文本,然后利用知识图谱对生成的文本进行修正和完善。

[0071] 知识约束 (Knowledge Constraint)：在 LLM 生成文本的过程中,加入知识图谱的约束条件,保证生成结果的准确性和一致性。

[0072] 上述的RPA 流程知识图谱增强 LLM 的 Prompt设计范式如下：

```
## 任务目标:{用简洁的语言描述用户想要实现的自动化目标}
## 约束条件:
* 流程名称:{可选,用户指定的流程名称}
* 所属系统:{可选,用户指定的目标系统}
* 数据源:{可选,用户指定的数据来源}
* 其他约束:{可选,用户指定的其他限制条件}
## 相关知识:
* 流程步骤:
    * {步骤1名称}:{步骤1描述}
    * {步骤2名称}:{步骤2描述}
    * ...
* 操作:
```

```
        * {操作1名称}:{操作1描述}
        * {操作2名称}:{操作2描述}
        * ...
    * 数据:
        * {数据1名称}:{数据1描述}
        * {数据2名称}:{数据2描述}
        * ...
    * 规则:
        * {规则1描述}
        * {规则2描述}
        * ...
    ## 生成内容:
    生成一个详细的 RPA 流程设计文档,包含以下内容:
    1. 流程名称:
    2. 流程目标:
    3. 流程步骤:
        * 步骤1:{步骤1详细描述,包括输入、输出、操作等}
        * 步骤2:{步骤2详细描述,包括输入、输出、操作等}
        * ...
    4. 异常处理:{描述如何处理流程执行过程中的异常情况}
```

在根据知识图谱来生成RPA流程步骤时,包括了流程检索、流程规范化和操作细化。其中,流程检索是根据用户描述的任务目标,检索知识图谱中匹配的业务流程,通常使用语义相似度计算、图匹配算法等技术进行流程检索。流程规范化是根据检索到的业务流程,按照知识图谱中定义的步骤顺序和规则约束,生成规范化的 RPA 流程步骤,通常使用流程挖掘、流程建模等技术进行流程规范化。操作细化:对于每个流程步骤,大语言模型使用文本生成和代码生成进一步细化需要执行的具体操作,通常使用文本生成、代码生成等技术进行操作细化。

[0073] 实施例2

如图1和图2所示,本实施例为一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体的实现方法,该方法用到了上述的基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体,该方法包括如下实现步骤:

第一步,用户输入自然语言到自然语言对话模块中,以自然语言的形式提出自然语言需求;

第二步,自然语言对话模块解析输入的自然语言需求,生成结构化查询语句,同时附带上下文信息,目的是将解析后的需求生成结构化查询给大语言模型;

第三步,将生成的结构化查询语句连同上下文信息输入到大语言模型中,大语言模型根据输入的查询去检索知识图谱,所述的知识图谱存储在图数据库中,该图数据库存储在RPA SOP流程知识图谱模型中,构建的RPA SOP流程知识图谱模型存储有特定行业垂直业务的标准SOP知识,专业的知识图谱为大语言模型提供语义理解和生成所需的专业知识

和规范约束,RPA SOP流程知识图谱模型提供知识查询和简单的推理服务;

第四步,判断知识图谱中是否能检索到相关知识,检索到相关知识即是否能找到匹配流程,若能检索到相关知识也就找到了匹配流程,执行第五步;若不能检索到相关知识,也就是找不到匹配流程,则大语言模型引导用户完善需求,返回第一步重新输入自然语言需求;

第五步,大语言模型模块利用相关知识检索增强生成RPA流程步骤,用户确认生成的RPA流程,并安排执行RPA流程;

第六步,将生成的RPA流程部署RPA执行引擎中,利用RPA执行引擎执行RPA流程并反馈执行结果;

第七步,大语言模型检验流程执行结果并动态调整执行步骤优先级;

第八步,RPA执行引擎执行所有步骤得到最终结果。

[0074] 第三步中RPA SOP流程知识图谱的形成过程包括知识构建、知识表示和实现,所述实现包括知识抽取、知识融合和知识存储。

[0075] 在第三和第四步,目的是基于RPA流程知识图谱的大模型进行知识增强,将用户自然语言问题转化为可在知识图谱上执行的结构化查询语句,具体是通过使用编码器-解码器模型将自然语言问题编码为语义向量,再解码为结构化查询语句。根据结构化查询语句从知识图谱中检索相关的实体、关系和属性信息;将检索到的知识信息融入到大语言模型模块的输入或输出中,输入或输出是因为大语言模型可能多次迭代,引导大语言模型生成更准确、符合知识图谱的文本。

[0076] 在知识增强时,包括了知识注入、知识编辑和知识约束,知识注入是将知识信息作为大语言模型的输入,基于Prompt构造范式在 prompt 中加入相关实体、关系和属性信息;知识编辑是使用大语言模型生成文本,然后利用知识图谱对生成的文本进行修正和完善;在大语言模型生成文本的过程中,加入知识图谱的约束条件,保证生成结果的准确性和一致性。

[0077] 在所述的RPA流程生成时包括如下实现过程:

流程检索,根据用户描述的任务目标,检索知识图谱中匹配的业务流程;

流程规范化,根据检索到的业务流程,按照知识图谱中定义的步骤顺序和规则约束,生成规范化的 RPA 流程步骤;

操作细化,对于每个流程步骤,LLM 可以进一步细化需要执行的具体操作,具体操作包括操作对象、输入数据和输出数据。

[0078] 毫无疑问,以上只是本发明一种基于大语言模型协同知识图谱的AI Agent智能体及其实现方法有限的实现案例,除此以外还包括其他能够实现的方法步骤和系统架构。总而言之,本发明的保护范围还包括其他对于本领域技术人员来说显而易见的变化和替代。

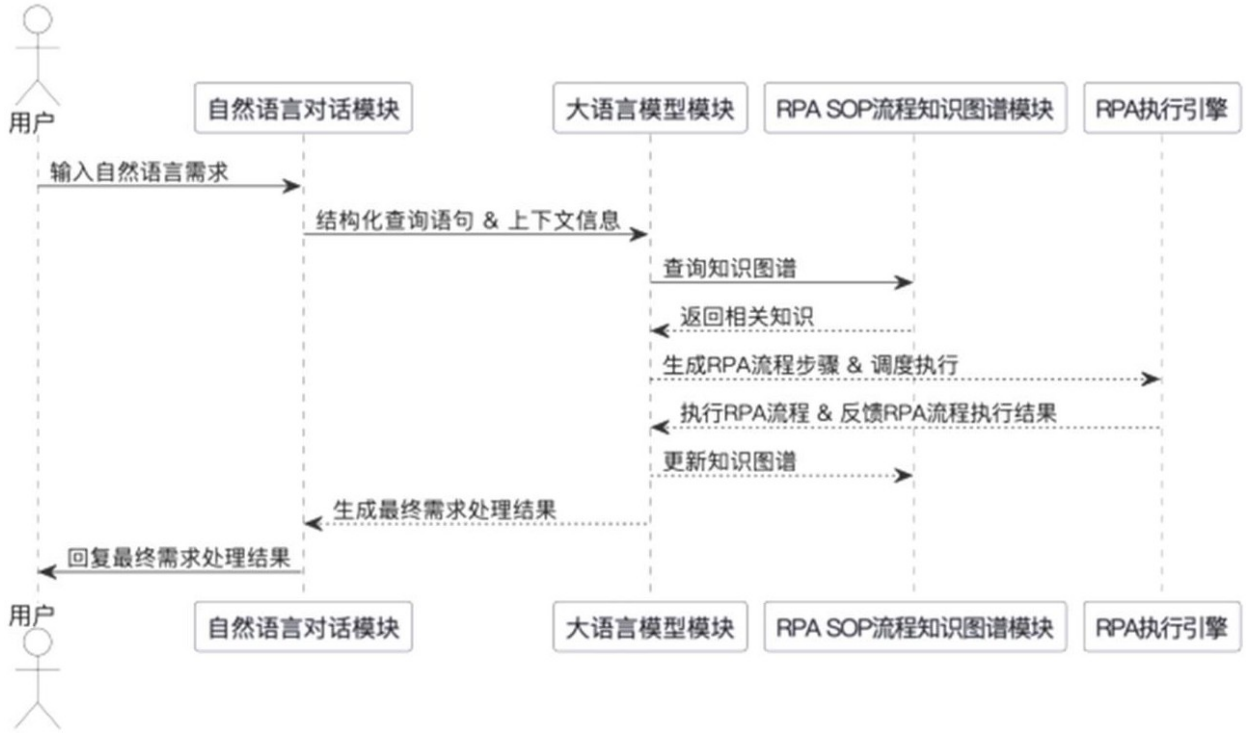

用户
自然语言对话模块
大语言模型模块
RPA SOP流程知识图谱模块
RPA执行引擎
输入自然语言需求
结构化查询语句 & 上下文信息
查询知识图谱
返回相关知识
生成RPA流程步骤 & 调度执行
执行RPA流程 & 反馈RPA流程执行结果
更新知识图谱
生成最终需求处理结果
回复最终需求处理结果
用户
自然语言对话模块
大语言模型模块
RPA SOP流程知识图谱模块
RPA执行引擎

图 1

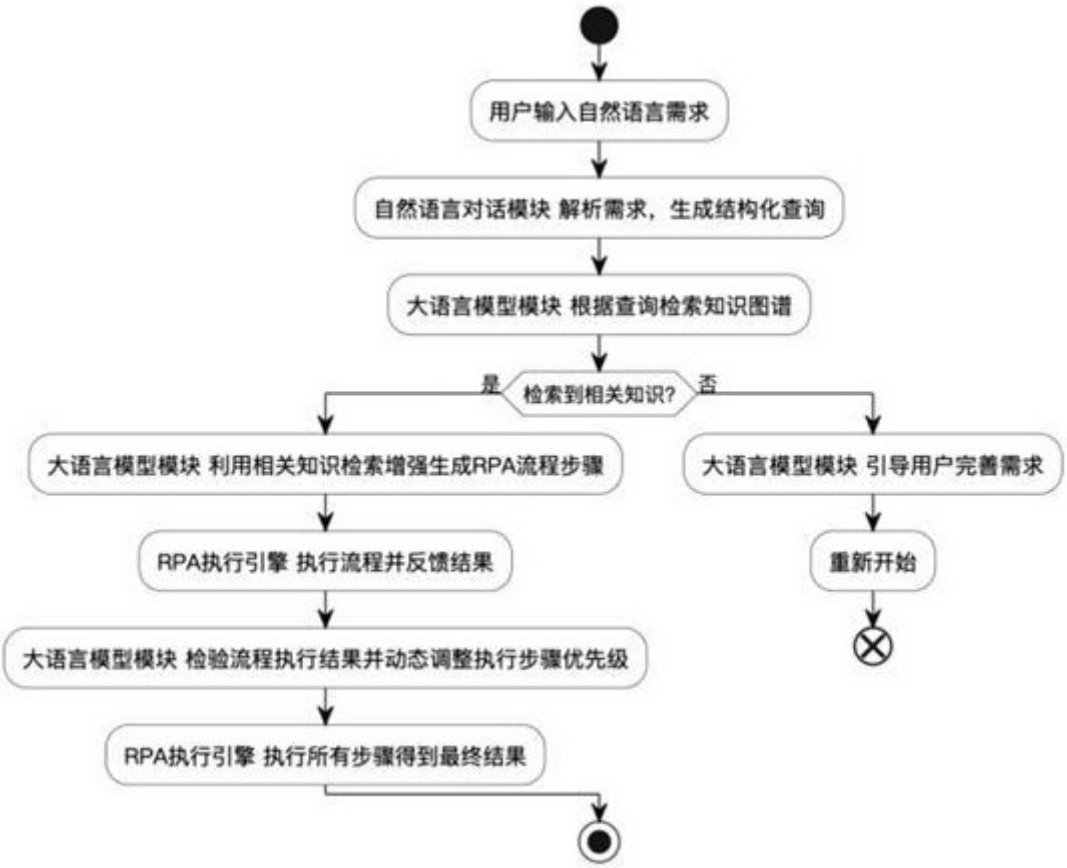

用户输入自然语言需求
自然语言对话模块 解析需求，生成结构化查询
大语言模型模块 根据查询检索知识图谱
是
检索到相关知识?
否
大语言模型模块 利用相关知识检索增强生成RPA流程步骤
大语言模型模块 引导用户完善需求
RPA执行引擎 执行流程并反馈结果
重新开始
大语言模型模块 检验流程执行结果并动态调整执行步骤优先级
RPA执行引擎 执行所有步骤得到最终结果

图 2